

Diskrétní struktury

Část 2

Matematická logika (2)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Úplné systémy logických spojek

Další logické spojky

- zatím jsme používali základní logické spojky: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$
- unární spojku jsme vybrali jednu, mohou existovat ještě jiné?

x	f_1	f_2	f_3	f_4
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

- f_1 je konstantní nepravda; pro nás to bude nová spojka **F** zvaná kontradikce
- f_2 je identické zobrazení a je zbytečné ji separátně zavádět
- f_3 je negace
- f_4 je konstantní pravda; pro nás to bude nová spojka **T** zvaná tautologie

Úplné systémy logických spojek

Další logické spojky - binární

x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

- $f_0 \sim F$ $f_{15} \sim T$ $f_3 \sim x$ $f_5 \sim y$
- $f_{10} \sim \neg y$ $f_{12} \sim \neg x$ $f_1 \sim x \wedge y$ $f_7 \sim x \vee y$
- $f_9 \sim x \Leftrightarrow y$ $f_{13} \sim x \Rightarrow y$ $f_{11} \sim y \Rightarrow x$
- $f_2 \sim \neg(x \Rightarrow y)$ $f_4 \sim \neg(y \Rightarrow x)$

■ zajímavé jsou f_6 , f_8 a f_{14}

- $f_6 \sim \neg(x \Leftrightarrow y)$ **XOR – vylučovací nebo, exclusive OR** $\oplus$
- $f_{14} \sim \neg(x \wedge y)$ **NAND – Shefferův operátor** $\uparrow$
- $f_8 \sim \neg(x \vee y)$ **NOR – Pierceův operátor** $\downarrow$

Úplné systémy logických spojek

Úplný systém logických spojek

Definice 7.2.2 Řekneme, že množina logických spojek Δ tvoří úplný systém logických spojek, jestliže pro každou formuli α existuje formule β s ní tautologicky ekvivalentní, která používá pouze spojky z množiny Δ .

- existují množiny spojek, pomocí nichž lze vyjádřit jakoukoli formuli
 - trojice $\neg, \wedge, \vee$
 - dvojice $\wedge, \neg, \vee, \Rightarrow$
 - úplný systém spojek lze vytvořit i pomocí jediné spojky:
 - NOR
 - NAND
 - množina $\{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$, a tedy ani žádná její podmnožina netvoří úplný systém spojek

Konjunktivní a disjunktivní normální formy

Každá formule o n proměnných představuje logickou funkci, která každé n -tici nul a jedniček přiřadí nulu nebo jedničku.

Dvě formule jsou tautologicky ekvivalentní právě tehdy, když určují stejnou logickou (Booleovu) funkci.

Booleova funkce

Definice 8.1.1 Booleovou funkcí n proměnných, kde n je přirozené číslo, rozumíme každé zobrazení $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, tj. zobrazení, které každé n -tici $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ nul a jedniček přiřazuje nulu nebo jedničku (označenou $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$).

Příklad 8.1.2 Popište Booleovy funkce dvou proměnných odpovídající formulím

$$\alpha = (a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow a), \quad \beta = (\neg a \Rightarrow b) \Rightarrow (a \wedge b),$$

kde a a b jsou logické proměnné.

Řešení: Označíme $x = u(a)$, $y = u(b)$. Snadno ověříme, že příslušná pravdivostní tabulka má tvar

x	y	$f_1(x, y) = u(\alpha)$	$f_2(x, y) = u(\beta)$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Je tedy $\alpha \models \beta$ a oběma formulím odpovídá táž Booleova funkce.

[

]

5

Konjunktivní a disjunktivní normální formy

Disjunktivní normální formy

Příklad 8.2.1 Je dána Booleova funkce tří proměnných touto tabulkou

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Najděme formuli, která odpovídá této Booleově funkci.

- Každý řádek tabulky odpovídá jednomu pravdivostnímu ohodnocení. Aby tabulka byla pravdivostní tabulkou formule α , musí být formule α pravdivá ve všech ohodnoceních, kde funkce f má v daném řádku hodnotu 1 a nepravdivá ve všech ostatních ohodnoceních. Toho lze dosáhnout např. tak, že formule α bude disjunkcí (má nastat aspoň jedna z možností) formulí, které přesně popisují situaci řádku tabulky, kde funkce f má hodnotu 1.

$$(\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge z) \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \neg y \wedge z).$$

Konjunktivní a disjunktivní normální formy

Disjunktivní normální formy

Získaná formule není nejjednodušší:

ekvivalentní formule je též např. $\beta = \neg x \vee (\neg y \wedge z)$

- Formule α , kterou jsme sestrojili v předchozím příkladě, je disjunkcí formulí, z nichž každá je konjunkcí logických proměnných nebo negací logických proměnných. Takové formuli říkáme **formule v disjunktivním normálním tvaru (DNF)**.
- Ke každé Booleově funkci f existuje formule v DNF odpovídající f .

Konjunktivní a disjunktivní normální formy

Konjunktivní normální formy

Zaměníme-li roli konjunkce a disjunkce, dostaneme formule v tzv. **konjunktivním normálním tvaru** (CNF).

- Řešení předchozího příkladu: aby formule b odpovídala Booleově funkci f , musí mít nuly přesně v těch řádcích, kde je má funkce f , tj. v pátém, sedmém a osmém řádku a nikde jinde:

$$\neg(x \wedge \neg y \wedge \neg z) \wedge \neg(x \wedge y \wedge \neg z) \wedge \neg(x \wedge y \wedge z)$$

- Tato formule ještě není v CNF, použijeme De Morganův zákon:

$$(\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee \neg z)$$

Booleovský kalkul

- Logické funkce lze nahradit booleovskými operacemi s hodnotami 0 a 1:

součin	$x \cdot y$	$=$	$\min\{x, y\},$
logický součet	$x + y$	$=$	$\max\{x, y\},$
doplňěk	$\bar{x}$	$=$	$1 - x.$

Booleovský kalkul

Pro všechna $x, y, z \in \{0, 1\}$ platí:

1. $x \cdot x = x, x + x = x;$

2. $x \cdot y = y \cdot x, x + y = y + x;$

3. $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z, x + (y + z) = (x + y) + z;$

4. $x \cdot (y + x) = x, x + (y \cdot x) = x;$

5. $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z), x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z);$

6. $\overline{\overline{x}} = x;$

7. $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}, \overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y};$

8. $x + \overline{x} = 1, x \cdot \overline{x} = 0;$

9. $x \cdot 0 = 0, x \cdot 1 = x;$

10. $x + 1 = 1, x + 0 = x.$